

Aula 7: Redes que enxergam — convolução

Campos receptivos • pooling • LeNet a ResNet • transferência

Prof. Marcelo Keese Albertini

GBC073 — Inteligência Computacional • Universidade Federal de Uberlândia
2026



- ▶ **O que a convolução muda em relação à MLP**

- ▶ **O que a convolução muda em relação à MLP**
- ▶ **Filtros e mapas de características**

- ▶ **O que a convolução muda em relação à MLP**
- ▶ **Filtros e mapas de características**
- ▶ **Pooling e invariância**

- ▶ **O que a convolução muda em relação à MLP**
- ▶ **Filtros e mapas de características**
- ▶ **Pooling e invariância**
- ▶ **Arquiteturas clássicas e transferência de aprendizado**

PARTE 1

O que a convolução muda em relação à MLP



O que a convolução muda em relação à MLP

- ▶ Uma MLP sobre pixels ignora a estrutura espacial da imagem
- ▶ Convolução: o mesmo filtro desliza por toda a imagem — pesos compartilhados
- ▶ Duas hipóteses embutidas: localidade (campos receptivos) e invariância à translação
- ▶ Muito menos parâmetros, muito mais dados aproveitados

PARTE 2

Filtros e mapas de características



- ▶ Um filtro aprende um padrão local: bordas, cantos, texturas
- ▶ Camadas profundas compõem padrões em padrões
- ▶ *Stride, padding*, canais — a aritmética da convolução
- ▶ Visualizar os filtros aprendidos: o que a rede vê no mundo?

PARTE 3

Pooling e invariância



- ▶ Pooling resume uma região: máximo ou média
- ▶ Reduz a resolução espacial e ganha tolerância a pequenos deslocamentos
- ▶ Efeito colateral: a rede fica mais barata a cada camada
- ▶ Invariância total não existe — é sempre aproximada e aprendida

PARTE 4

Arquiteturas clássicas e transferência de aprendizado



- ▶ Linha do tempo: LeNet, AlexNet, VGG, Inception, ResNet
- ▶ ResNet: conexões residuais que permitem redes muito profundas
- ▶ Transferência: reutilizar redes pré-treinadas e ajustar (*fine-tuning*)
- ▶ Poucos dados + grande modelo pré-treinado = combinação vencedora

Cuidado

Treinar uma CNN do zero em um conjunto pequeno quase sempre perde para o *fine-tuning* de uma rede pré-treinada — comece por lá.